🎯 Gymkana de la aproximación 🎯

Instrucciones para profesores

(imprime este PDF completo a doble cara)

Hola profe. Gracias por ayudarme en esta investigación.

Alguna información:

- Hay 4 modelos de test: A, B, C, D. Son de dificultad parecida.
- Pasa en cada aula el modelo que quieras.
- Pásaselo a todas las aulas que puedas! Desde 1o ESO hasta 2o BACH.
- El test dura 20 minutos.

- A todos los alumnos hay que darles la **Hoja Informativa** para casa.
- A todos los alumnos hay que darles, que firmen, y recogerles, el **Consentimiento Informado**. Si tiene menos de 14 años, debe firmar en casa su padre / madre / tutor. Esto es un poco rollo, pero es lo que hay.

- **No tienes que corregir nada.** Cuando termines, contáctame y me paso a por ellos donde me digas.
    - WhatsApp: 625944296
    - Mail: manuel.lopez.sheriff@gmail.com

- Si quieres, comparte este PDF con compañeros de tu centro u otros centros para que me ayuden en la investigación.

Universidad Villanueva

HOJA INFORMATIVA (para casa)

Gymkana de la aproximación

¿En qué consiste? Investigamos cómo estimáis magnitudes los alumnos de ESO y Bachillerato. Solo tienes que completar la **Gymkana de la aproximación**: un test de 8 preguntas del tipo *¿Cuántos granos de arroz entran en una botella de Coca Cola de 2 litros?*

Privacidad y anonimato: La información es confidencial y se recoge de forma anónima, sin solicitar nombres ni apellidos. Los datos se analizarán de forma agregada.

Voluntariedad: la participación es voluntaria.

Contacto:

- Investigador: Manuel López Sheriff. manuel.lopez.sheriff@gmail.com
- Comité de ética**:** comite.etica@villanueva.edu

Resultados: los resultados y conclusiones del estudio, así como la participación online (¡anima a tus familiares y conocidos, jóvenes y adultos!), en este link:

https://fermi.gosheriff.es

Universidad Villanueva

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, _____, de ____ años, consiento participar voluntariamente en el estudio **Gymkana de la aproximación** (Universidad Villanueva), dirigido por Manuel López Sheriff.

- **Voluntariedad:** Comprendo que puedo retirarme en cualquier momento, sin dar explicaciones y sin consecuencias.
- **Confidencialidad:** Mis datos serán anónimos, confidenciales y no se ceden a terceros, cumpliendo el RGPD (UE 2016/679). Los resultados serán agregados y nunca individuales.
- **Derechos:** Puedo ejercer mis derechos de acceso, rectificación o supresión contactando con el investigador en manuel.lopez.sheriff@gmail.com

Firma del participante / tutor / tutora:

Firma del investigador:

Nombre del participante / tutor / tutora:

Nombre del investigador:

MANUEL LÓPEZ SHERIFF

Fecha: / / 2026

🎯 Gymkana de la aproximación 🎯

Modelo A

Edad:

Sexo: ☐ Masculino ☐ Femenino ☐ Otro

Hora del día:

Asignatura favorita:

Nota de matemáticas en la última evaluación:

¿Cursas Física y/o Química? ☐ Sí ☐ No

Tipo de centro:

☐ Público
☐ Privado
☐ Concertado

¿Cómo te encuentras hoy?

☐ Mal
☐ Regular
☐ Bien
☐ Muy bien

Puedes hacer cuentas en sucio en esta hoja. Puedes usar calculadora.

1. ¿Cuántos granos de arroz hay en el típico paquete de arroz de 1 kilo?

Respuesta:

---

2. ¿Cuántos pasos daría el rey Felipe para cruzar España de arriba abajo?

Respuesta:

---

3. ¿Cuántas stories se suben a Instagram al día en España de media?

Respuesta:

---

4. ¿Cuántas bolas de pingpong se necesitan para cubrir el césped del Santiago Bernabéu?

Respuesta:

5. Uno de cada _____ españoles es de la provincia de Valencia y mide más de 1.90 metros y tiene exactamente 20 años.

Respuesta:

---

6. ¿Cuántos kilos pesa la Puerta de Alcalá?

Respuesta:

---

7. ¿Cuántas horas de Netflix han visto entre todos los españoles entre 2020 y 2025?

Respuesta:

---

8. ¿Cuántos euros cuesta mantener encendidas todas las farolas de Madrid durante una noche?

Respuesta:

🎯 Gymkana de la aproximación 🎯

Modelo B

Edad:

Sexo: ☐ Masculino ☐ Femenino ☐ Otro

Hora del día:

Asignatura favorita:

Nota de matemáticas en la última evaluación:

¿Cursas Física y/o Química? ☐ Sí ☐ No

Tipo de centro:

☐ Público
☐ Privado
☐ Concertado

¿Cómo te encuentras hoy?

☐ Mal
☐ Regular
☐ Bien
☐ Muy bien

Puedes hacer cuentas en sucio en esta hoja. Puedes usar calculadora.

1. ¿Cuántos minutos está de media un chico de 15 años en TikTok a la semana en España?

Respuesta:

---

2. ¿Cuánto dinero se gasta al año una persona que compra un café diario en de un bar Alcorcón cada mañana?

Respuesta:

---

3. ¿Cuántas lentejas caben en una bañera?

Respuesta:

---

4. ¿Cuántas monedas de un euro tienes que poner haciendo una torre para a lo llegar alto de la torre Eiffel?

Respuesta:

5. ¿Cuántos cafés se beben en Europa un lunes?

Respuesta:

---

6. ¿Cuántas bolas de pingpong se necesitan para llenar una piscina olímpica?

Respuesta:

---

7. Uno de cada _____ españoles es de la provincia de Valencia y mide más de 1.90 metros y tiene exactamente 20 años y su nombre empieza por A.

Respuesta:

---

8. ¿Cuántos kilos pesan entre todos los coches que pasan por la Cibeles entre las 10 y las 11am un lunes?

Respuesta:

🎯 Gymkana de la aproximación 🎯

Modelo C

Edad:

Sexo: ☐ Masculino ☐ Femenino ☐ Otro

Hora del día:

Asignatura favorita:

Nota de matemáticas en la última evaluación:

¿Cursas Física y/o Química? ☐ Sí ☐ No

Tipo de centro:

☐ Público
☐ Privado
☐ Concertado

¿Cómo te encuentras hoy?

☐ Mal
☐ Regular
☐ Bien
☐ Muy bien

Puedes hacer cuentas en sucio en esta hoja. Puedes usar calculadora.

1. Uno de cada _____ españoles es de la provincia de Valencia.

Respuesta:

---

2. ¿Cuántos kilos pesan entre todos los españoles?

Respuesta:

---

3. ¿Cuántas horas tuvo el siglo XX?

Respuesta:

---

4. ¿Cuánto dinero suman todos los coches que se han vendido en España en 2025?

Respuesta:

5. ¿Cuántos spaguetis caben en el contenedor de un típico camión de los que grandes vemos en la carretera?

Respuesta:

---

6. ¿Cuántos metros miden todos los pelos de Rosalía puestos uno detrás de otro?

Respuesta:

---

7. ¿Cuántas respiraciones han dado entre todos los españoles desde el año 2000?

Respuesta:

---

8. ¿Cuántos estadios como el Bernabéu podrías cubrir con todo el papel y que cartón usamos desde los hogares de los españoles?

Respuesta:

🎯 Gymkana de la aproximación 🎯

Modelo D

Edad:

Sexo: ☐ Masculino ☐ Femenino ☐ Otro

Hora del día:

Asignatura favorita:

Nota de matemáticas en la última evaluación:

¿Cursas Física y/o Química? ☐ Sí ☐ No

Tipo de centro:

☐ Público
☐ Privado
☐ Concertado

¿Cómo te encuentras hoy?

☐ Mal
☐ Regular
☐ Bien
☐ Muy bien

Puedes hacer cuentas en sucio en esta hoja. Puedes usar calculadora.

1. ¿Cuántas veces late tu corazón durante una hora?

Respuesta:

---

2. ¿Cuántos granos de arroz caben en una botella de vino?

Respuesta:

---

3. Uno de cada _____ españoles es de la provincia de Valencia y mide más de 1.90 metros.

Respuesta:

---

4. ¿Cuántos kilos pesan entre todos los teléfonos móviles de España?

Respuesta:

5. ¿Cuántos minutos funciona un coche medio en España antes de acabar en el desguace?

Respuesta:

---

6. ¿Cuál es el valor total de todos los iPhone que están funcionando ahora en mismo el mundo?

Respuesta:

---

7. ¿Cuántos garbanzos secos caben en una piscina olímpica?

Respuesta:

---

8. ¿Si desenrollaras todo el papel higiénico que consumen los españoles en un año, cuántas veces podrías cubrir el trayecto de Madrid a Barcelona?

Respuesta: